

Actividad 4: Traducir principios en decisiones de diseño

Matriz completada antes de construir el prototipo. La última columna indica dónde se verifica cada decisión.

Concepto	Decisión y justificación	Evid.	Dónde se ve
Metáfora	Calendario + agenda del día + tarjeta de cita. Una tira de fechas con el mes y un icono de calendario permite elegir el día; debajo, la agenda del docente muestra las horas de ese día; la tarjeta de cita resume y confirma la reserva. «Mis tutorías» funciona como agenda personal en el inicio. Modelo mental: los estudiantes ya reconocen el calendario, la tarjeta de cita y el estado confirmado, por lo que no tienen que aprender nada nuevo. Se descarta la metáfora de chat u hoja de cálculo, que es el origen de los 9 mensajes y de la información desactualizada.	E9, E4, E7	P2 fechas y horarios; P1 «Mis tutorías»; P3 y P4 tarjeta de cita
Affordance y mapeo	Affordance: el horario disponible tiene forma de botón (borde sólido, esquinas redondeadas, círculo vacío y la palabra «Disponible»). El horario ocupado cambia de forma: borde punteado, fondo gris, candado y la palabra «Ocupado»; así no parece tocable. El seleccionado se rellena de azul con un ✓ y la palabra «Seleccionado». Mapeo: la fecha elegida en la tira actualiza justo debajo los horarios de ese día, y el docente elegido está arriba en la misma pantalla. Lo elegido se repite en la tarjeta de resumen, inmediatamente encima del botón «Confirmar», de modo que la acción se relaciona de forma directa con su resultado.	E3, E9	P2 horarios y leyenda; P3 resumen y botón Confirmar
Manipulación directa	La persona actúa sobre el objeto visible: tocar una tarjeta de docente, un día o un bloque de horario lo selecciona al instante, y tocar otro lo cambia sin formularios ni pasos intermedios. En P3, «Volver / Corregir» regresa a la selección y el texto indica que no se pierde lo elegido. En P4, «Reprogramar horario» permite cambiar la cita sin volver a escribir por chat.	E10	P2 selección; P3 corrección; P4 reprogramar
Retroalimentación	Cada acción obtiene una respuesta visible con texto. Los estados están en la tabla siguiente: lo elegido cambia de aspecto al instante (P2), el resumen lleva la etiqueta «Lista» (P3), la confirmación muestra «Tutoría Confirmada» con número de reserva (P4) y el inicio muestra la cita como «Activa» (P1). Se informa además qué pasará después: «Te avisaremos 15 minutos antes».	E3, E5, E8	P1 a P4

Concepto	Decisión y justificación	Evid.	Dónde se ve
Carga cognitiva	Una tarea por pantalla y un indicador de progreso con texto («Paso 1 de 3», «Paso 2 de 3», «Paso 3 de 3») y barra de tres segmentos. Camino ideal de hasta 6 acciones (Buscar/Reservar, docente, fecha, horario, Continuar, Confirmar; 5 si el docente ya viene preseleccionado), dentro de la meta de ≤ 6 . Los datos clave (docente, fecha, hora, modalidad) se repiten en el resumen y en la confirmación para que nadie tenga que memorizarlos. La cita confirmada queda en «Mis tutorías», separada de cualquier chat, para no olvidar el acuerdo.	E4, E5	P1 a P4
Gestalt	Se aplican cuatro leyes: proximidad, semejanza, figura-fondo y continuidad. El detalle está en la siguiente sección.	Diseño	P1 a P4
Riesgo cultural	Ningún estado depende solo del color o de un icono: verde, azul y gris siempre van con palabra («Seleccionada», «Lista», «Activa», «Ocupado»). Los iconos que ejecutan una acción llevan etiqueta visible (búsqueda, reprogramar, volver). Los iconos de apoyo, como la flecha de «Mis tutorías» y el «?» del encabezado, llevan además nombre accesible («Ver detalle», «Ayuda»). Las fechas se escriben con palabras («Miércoles 7 de octubre de 2026») para evitar confusión entre día y mes, y la hora usa formato 24 h («15:00–15:45»). No hay gestos ocultos: cada acción tiene un botón visible.	E2, E9	P1 a P4

Retroalimentación: estados y mensajes

Estado	Mensaje / comportamiento	Cómo se comunica	Evidencia
Disponible	Horario libre: «09:00 · Disponible».	Círculo vacío + texto + borde sólido	E3, E9
Seleccionado	Bloque azul relleno: «15:00 · Seleccionado». Docente: «✓ Seleccionada». Día: relleno azul.	Color + ✓ + texto	E3, E10
Ocupado	Bloque gris: «10:30 · Ocupado». No es accionable.	Candado + borde punteado + texto	E3
Resumen listo	Tarjeta «Resumen de la cita» con etiqueta «Lista».	Icono + texto	E10
Confirmada	«Tutoría Confirmada», «Tu horario quedó reservado» y reserva #UTA-1842. Permanece en «Mis tutorías» como «Activa».	Icono ✓ grande + borde verde + texto	E5
Cargando / sin conexión	Variante definida: «Consultando horarios...» y «Sin conexión. Tu selección se conserva. Reintentar». La pantalla no se bloquea.	Indicador + texto, anunciado a lectores de pantalla	E8
Error por horario ocupado	Variante definida: «Ese horario ya está ocupado, elige otro disponible».	Texto + icono de alerta	E3

Leyes de Gestalt aplicadas

Ley	Aplicación y justificación	Dónde	Evidencia
Proximidad	Los horarios se agrupan en una cuadrícula de tres columnas con poco espacio entre bloques y más espacio respecto de otras secciones («1. Docente», «2. Fecha y hora»). En el resumen, cada dato (docente, fecha, hora, modalidad) va junto a su icono y su etiqueta. La persona percibe qué elementos pertenecen juntos sin leer instrucciones.	P2 secciones y horarios; P3 y P4 tarjeta	E4, E5
Semejanza	Todos los horarios disponibles comparten tamaño, borde y color; los ocupados comparten otro estilo (punteado y gris). Los botones principales son siempre azul relleno y los secundarios siempre con borde. Las etiquetas de estado («Seleccionada», «Lista», «Activa») tienen la misma forma de insignia.	P2 horarios; P1 a P4 botones e insignias	E3, E9
Figura–fondo	Las tarjetas blancas (resumen, cita confirmada, docentes) destacan sobre el fondo gris azulado. El horario y el día seleccionados se rellenan de azul y resaltan frente al resto. La tarjeta confirmada tiene borde verde para separarla del aviso de abajo.	P2 selección; P3 resumen; P4 confirmación	E5, E9
Continuidad	Contenido en una sola columna alineada a la izquierda; la barra de progreso de tres segmentos guía el recorrido y el ojo baja hasta la acción principal, fija al pie de la pantalla.	P1 a P4	E4

Actividad 5: Guía de estilo

Guía mínima tomada del prototipo y aplicada con consistencia a las cuatro pantallas. Se basa en ISO 9241-11 (calidad de uso: efectividad, eficiencia y satisfacción) e ISO 9241-210 (proceso iterativo centrado en las personas) y concreta esas orientaciones en reglas de proyecto. Fuente: Inter (alternativa: Arial).

Tipografía

Nivel	Tamaño	Peso	Uso
Título	24 px	SemiBold	Nombre de la pantalla («Elige docente y horario», «Revisa antes de confirmar», «Tutoría Confirmada»).
Subtítulo	18 px	Medium	Secciones («1. Docente», «2. Fecha y hora», «Resumen de la cita»).
Cuerpo	16 px	Regular	Instrucciones, horarios, valores de la tarjeta y botones.
Texto auxiliar	14 px	Regular	Ayudas, etiquetas de campo («Docente», «Fecha») y aclaraciones. Es el mínimo para el texto informativo, para que siga legible con zoom al 200 % (E2).
Etiqueta de estado	12 px	SemiBold, mayúsculas	Insignias («SELECCIONADA», «LISTA», «ACTIVA»). Siempre con icono y color; es el único texto menor a 14 px.

Color

Paleta tomada del prototipo. Los contrastes se calcularon con la fórmula WCAG y la meta del equipo es 4,5:1. Los estados siempre llevan texto o icono con etiqueta.

Uso	Hex	Muestra	Contraste	Combinación
Acción principal	#274D88	Confirmar	8,39:1	Texto blanco sobre azul
Fondo de pantalla	#EFF2F6	Fondo	14,21:1	Texto principal sobre el fondo
Texto principal	#162236	Texto principal	15,96:1	Sobre blanco
Texto auxiliar	#596578	Texto auxiliar	5,90:1	Sobre blanco (5,26:1 sobre el fondo)
Éxito	#37714F	LISTA	5,16:1	Verde sobre verde claro #E9F5EE
Aviso	#FDF3D9	Tú mantienes el control	14,43:1	Texto principal sobre amarillo claro
Información	#E8F0F9	Mis tutorías	7,30:1	Azul sobre azul claro
Horario ocupado	#E6EAEE	10:30 Ocupado	4,88:1	Texto #596578 sobre gris (ver nota)

Nota sobre «Ocupado»: en la versión actual el texto del horario ocupado usa #737E8E, que sobre #E6EAEE da solo 3,40:1 y no cumple la meta de 4,5:1 definida en POUR Perceptible. La guía lo corrige a #596578 (4,88:1). Este es el cambio que debe aplicarse al prototipo.

Foco de teclado: anillo visible de 3 px en azul #274D88 con separación de 2 px respecto del control, en todo elemento interactivo.

Componentes

Componente	Especificación	Estados
Botón	Alto mínimo 48 px y área táctil $\geq 44 \times 44$ px; esquinas redondeadas; ancho completo y fijo al pie. Principal: relleno azul con icono y texto («Continuar», «Confirmar»). Secundario: borde azul sobre fondo blanco («Volver / Corregir», «Reprogramar horario»). Enlace: «Volver al inicio».	Normal, foco, presionado
Campo	Buscador «Buscar asignatura o docente» con icono de lupa, borde visible de 1,5 px y texto guía legible. La etiqueta no depende solo del texto guía.	Normal, foco
Horario disponible	Bloque de 44 px de alto como mínimo, en tres columnas: hora y estado escritos («09:00 · Disponible»), borde azul sólido y fondo blanco. Va acompañado de una leyenda «Disponible / Ocupado / Seleccionado» encima.	Disponible, seleccionado (azul + ✓ + texto), ocupado (gris + candado + borde punteado)
Tarjeta de tutoría	Fondo blanco, esquinas redondeadas, filas con icono en recuadro azul claro, etiqueta gris y valor oscuro. Orden fijo: docente, fecha (y hora), modalidad. Con título y número de reserva en la confirmación.	Resumen («Lista»), confirmada (borde verde), activa (en inicio)
Mensaje de estado	Franja con icono, título en negrita y texto de apoyo («Tú mantienes el control», «Te avisaremos 15 minutos antes»); se anuncia a lectores de pantalla.	Aviso (amarillo), información (azul), éxito (verde)

Consistencia

- **Mismas etiquetas:** «Continuar», «Confirmar», «Volver / Corregir», «Reprogramar horario» y «Volver al inicio»; no se usan sinónimos para la misma acción.
- **Misma ubicación:** el encabezado (logo UTA, nombre del sistema y ayuda) y la zona de acción al pie son fijos en las cuatro pantallas. La acción principal va arriba y la secundaria justo debajo.
- **Misma respuesta del sistema:** los estados usan siempre insignia o franja con icono y texto, en el mismo lugar y con la misma estructura.
- **Mismo formato:** fechas con palabras («Miércoles 7 de octubre de 2026»; forma abreviada «Mié 7 oct» solo en tarjetas compactas) y horas en 24 h («15:00–15:45»).
- **Misma estructura de tarjeta:** icono en recuadro + etiqueta gris + valor oscuro, igual en el resumen y en la confirmación.

Trazabilidad con los requisitos de usuario

Req.	Decisión que lo cumple	Concepto	Pantalla
RU1	Horarios libres como botones con borde sólido y ocupados con candado, borde punteado y texto «Ocupado»; diseño móvil de una sola columna.	Affordance, semejanza	P2
RU2	Orden lógico de tabulación (docente → fecha → horario → Continuar), foco visible y áreas $\geq 44 \times 44$ px.	Affordance, continuidad	P2, P3
RU3	«Volver / Corregir» antes de confirmar, con el aviso de que no se pierde lo elegido; cambio directo al tocar otro bloque.	Manipulación directa	P2, P3
RU4	«Tutoría Confirmada» con icono, texto, datos y número de reserva; queda guardada en «Mis tutorías» como «Activa».	Retroalimentación, figura–fondo	P4, P1
RU5	Botón «Reprogramar horario» en la pantalla de cita confirmada, sin escribir de nuevo por chat.	Manipulación directa, metáfora	P4

Con esto, las decisiones cumplen la condición del caso: cada una resuelve una necesidad de las evidencias, aparece en el prototipo y puede comprobarse con los indicadores de usabilidad y las decisiones POUR definidas por el equipo.